

COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ

Atelier de professionnalisation — AP3 SP2

Administration des utilisateurs et des ressources au sein de la M2L
Gestion et résolution d'incidents

Auteurs	VARSOVIE Mathis — LAGUERRE Killian
Module	E6 — Administration des systèmes et des réseaux
Réalisation n°	2 — Administration utilisateurs, ressources & incidents
Période	Du 03/10/2025 au 07/11/2025 (4 séances)
Lieu	Laboratoire SISR — Salle K13
Contexte	Infrastructure réseau et systèmes de la M2L (suite AP3 SP1)
Outils	Windows Server 2022, PowerShell, GLPI, VMware Workstation

SOMMAIRE

1. Contexte et objectifs

2. Organisation du projet

3. Organisation de l'annuaire Active Directory

- 3.1. Structure des Unités d'Organisation (OU)
- 3.2. Stratégie de gestion des groupes — méthode AGDLP
- 3.3. Comptes utilisateurs des ligues
- 3.4. Script PowerShell de provisioning

4. Gestion des ressources et du serveur de fichiers

- 4.1. Architecture des dossiers partagés
- 4.2. Permissions NTFS et de partage

5. Haute disponibilité — AD DS, DNS et DHCP

- 5.1. Contrôleur de domaine secondaire (RODC)
- 5.2. DNS secondaire
- 5.3. Failover DHCP

6. Liaison GLPI — Active Directory via LDAP

- 6.1. Prérequis et installation
- 6.2. Configuration de l'annuaire LDAP dans GLPI
- 6.3. Synchronisation et gestion des incidents

7. Déploiement de logiciels et GPO

- 7.1. Déploiement de Google Chrome
- 7.2. Stratégies de sécurité des postes

8. Bonnes pratiques de sécurité

9. Tests et validation

10. Conclusion

1. Contexte et objectifs

Cette réalisation professionnelle s'inscrit dans la continuité de l'AP3 SP1, dans laquelle l'infrastructure réseau de la Maison des Liges (M2L) a été conçue et déployée. L'infrastructure Active Directory, le serveur DNS et le service DHCP étant opérationnels, cette deuxième phase porte sur la mise en place complète de l'environnement utilisateur : administration de l'annuaire, gestion des ressources, haute disponibilité des services, intégration GLPI-LDAP, déploiement de logiciels via GPO et sécurisation des postes de travail.

Les objectifs de cette réalisation sont les suivants :

- Définir et mettre en œuvre une organisation structurée de l'annuaire Active Directory
- Créer et gérer les comptes utilisateurs de toutes les ligues via un script PowerShell
- Configurer les espaces de stockage privés et partagés sur le serveur de fichiers
- Assurer la haute disponibilité de l'annuaire, du DNS et du DHCP
- Intégrer GLPI avec Active Directory via LDAP pour la gestion des incidents
- Déployer des logiciels sur les postes utilisateurs via les stratégies de groupe (GPO)
- Appliquer des stratégies de sécurité adaptées aux besoins des ligues
- Automatiser les tâches d'administration via des scripts PowerShell

2. Organisation du projet

Le projet a été géré en mode équipe à deux étudiants, avec une répartition des tâches établie dès la première séance. La planification a été assurée via Trello selon la méthode Kanban, permettant un suivi visuel de l'avancement de chaque tâche.

Tâche	Responsable	Séance
Script PowerShell AD (OU, groupes, users)	VARSOVIE Mathis	1 (03/10)
Serveur de fichiers — partages & permissions NTFS	LAGUERRE Killian	1 (03/10)
Haute disponibilité AD DS / DNS / DHCP	LAGUERRE Killian	2 (17/10)
Intégration GLPI — LDAP	VARSOVIE Mathis	2-3 (17/10 – 24/10)
GPO déploiement Chrome + sécurité postes	VARSOVIE Mathis	3 (24/10)
Tests, validation et documentation	Les deux	4 (07/11)

3. Organisation de l'annuaire Active Directory

3.1 Structure des Unités d'Organisation (OU)

L'arborescence Active Directory du domaine m2l.lan est organisée par ligue sportive. Chaque ligue dispose de sa propre OU, dans laquelle sont regroupés les comptes utilisateurs, les groupes globaux et les groupes locaux de domaine qui lui correspondent. Cette organisation facilite l'application des GPO et la délégation de l'administration.

Unité d'Organisation	VLAN associé	Contenu
OU=Tennis,DC=m2l,DC=lan	VLAN 9	Users + GG_Tennis + DL_Dossier_Tennis
OU=Judo,DC=m2l,DC=lan	VLAN 10	Users + GG_Judo + DL_Dossier_Judo
OU=Cyclisme,DC=m2l,DC=lan	VLAN 11	Users + GG_Cyclisme + DL_Dossier_Cyclisme
OU=Volley,DC=m2l,DC=lan	VLAN 6	Users + GG_Volley + DL_Dossier_Volley
OU=Escrime,DC=m2l,DC=lan	VLAN 7	Users + GG_Escrime + DL_Dossier_Escrime
(...idem pour les 6 autres ligues)	VLAN 8–15	Même structure
OU=IT,DC=m2l,DC=lan	—	DSI + OU=Connecteurs (compte Sync_GLPI)

3.2 Stratégie de gestion des groupes — méthode AGDLP

La gestion des droits d'accès aux ressources (dossiers partagés) repose sur la méthode AGDLP recommandée par Microsoft, qui garantit une structure évolutive et facilement maintenable :

- **A** (Account) → les comptes utilisateurs sont membres du groupe global de leur ligue
- **G** (Global group) → GG_<Ligue> regroupe tous les utilisateurs d'une ligue
- **DL** (Domain Local group) → DL_Dossier_<Ligue> est le groupe auquel sont attribuées les permissions NTFS
- **P** (Permissions) → les droits sont positionnés sur le dossier partagé en affectant le DL

Cette indirection GG → DL permet d'ajouter ou de retirer facilement des ligues entières des permissions, sans toucher directement à l'arborescence NTFS.

3.3 Comptes utilisateurs des ligues

Les comptes utilisateurs ont été créés pour les quatre ligues pilotes. La convention de nommage retenue pour le SamAccountName est : initiale du prénom + nom en minuscules (ex. : mcarplan pour Max CARPLAN).

Ligue	Prénom	Nom	Fonction	SamAccountName
Tennis	Max	CARPLAN	Directeur	mcarplan
Tennis	Jean	BERNARD	Directeur-Adjoint	jbernard
Tennis	Jacqueline	ARNAUD	Secrétaire-Comptable	jarnaud

Tennis	Charles	MARVIN	Entraîneur	cmarvin
Tennis	Laurent	BASILE	Membre	lbasile
Tennis	Jacques	HUBERT	Membre	jhubert
Judo	Jean	ALBERT	Directeur	jalbert
Judo	Paul	ETIENNE	Directeur-Adjoint	petienne
Judo	Roger	SYLVESTRE	Secrétaire-Comptable	rsylvestre
Judo	François	ANGELE	Entraîneur	fangele
Judo	Lucie	GERALD	Membre	lgerald
Cyclisme	Adeline	EMILIE	Directrice	aemilie
Cyclisme	André	CLEMENT	Directeur-Adjoint	aclement
Cyclisme	Cécile	CREPIN	Secrétaire-Comptable	ccrepin
Cyclisme	Pierre	NINON	Entraîneur	pninon
Cyclisme	Edouard	MARIUS	Membre	emarius
Volley	Nicolas	BAUDOIN	Directeur	nbaudoin
Volley	Albert	FIRMIN	Directeur-Adjoint	afirmin
Volley	Odile	GREGOIRE	Secrétaire-Comptable	ogregoire
Volley	Alice	JUSTIN	Entraîneuse	ajustin
Volley	Florence	ARISTIDE	Membre	faristide

3.4 Script PowerShell de provisioning

L'ensemble du provisioning Active Directory (création des OU, des groupes, des utilisateurs et des associations) est automatisé par un script PowerShell. Ce script est idempotent : il vérifie l'existence des objets avant de les créer, ce qui permet de l'exécuter à nouveau sans risque de doublons.

```
Import-Module ActiveDirectory

# Mot de passe commun pour tous les utilisateurs
$Password = ConvertTo-SecureString "P@sswordsio" -AsPlainText -Force

# ——— Création des OU par ligue

```

```
$Ligues =
@("Tennis","Judo","Cyclisme","Volley","Escrime","Badminton","Equitation",
"Natation","Aviron","Handball")
foreach ($ligue in $Ligues) {
    if (-not (Get-ADOrganizationalUnit -Filter "Name -eq '$ligue'"
-ErrorAction SilentlyContinue)) {
        New-ADOrganizationalUnit -Name $ligue -Path "DC=m2l,DC=lan"
        Write-Host "OU $ligue créée."
    }
}
```

```

# — Création des groupes globaux (GG)
-----
foreach ($ligue in $Ligues) {
    New-ADGroup -Name "GG_$ligue" -GroupScope Global -GroupCategory
Security `
    -Path "OU=$ligue,DC=m2l,DC=lan"
}

# — Création des groupes domaine local (DL)
-----
foreach ($ligue in $Ligues) {
    New-ADGroup -Name "DL_Dossier_$ligue" -GroupScope DomainLocal
-GroupCategory Security `
    -Path "OU=$ligue,DC=m2l,DC=lan"
}

# — Association GG -> DL
-----
foreach ($ligue in $Ligues) {
    Add-ADGroupMember -Identity "DL_Dossier_$ligue" -Members "GG_$ligue"
}

# — Création des utilisateurs
-----

# Ligue de Tennis (VLAN 9)
$UsersTennis = @(
    @{Name="Max CARPLAN"; First="Max"; Last="CARPLAN";
Sam="mcarplan"; Fn="Directeur"},
    @{Name="Jean BERNARD"; First="Jean"; Last="BERNARD";
Sam="jbernard"; Fn="Directeur-Adjoint"},
    @{Name="Jacqueline ARNAUD"; First="Jacqueline"; Last="ARNAUD";
Sam="jarnaud"; Fn="Secrétaire-Comptable"},
    @{Name="Charles MARVIN"; First="Charles"; Last="MARVIN";
Sam="cmarvin"; Fn="Entraîneur"},
    @{Name="Laurent BASILE"; First="Laurent"; Last="BASILE";
Sam="lbasile"; Fn="Membre"},
    @{Name="Jacques HUBERT"; First="Jacques"; Last="HUBERT";
Sam="jhubert"; Fn="Membre"}
)
foreach ($u in $UsersTennis) {
    New-ADUser -Name $u.Name -GivenName $u.First -Surname $u.Last `
    -SamAccountName $u.Sam -AccountPassword $Password -Enabled $true
    -Path "OU=Tennis,DC=m2l,DC=lan" -Title $u.Fn `
    -UserPrincipalName "$($u.Sam)@m2l.lan"
    Add-ADGroupMember -Identity "GG_Tennis" -Members $u.Sam
}

# Ligue de Judo (VLAN 10)
$UsersJudo = @(
    @{Name="Jean ALBERT"; First="Jean"; Last="ALBERT";
Sam="jalbert"; Fn="Directeur"},
    @{Name="Paul ETIENNE"; First="Paul"; Last="ETIENNE";
Sam="petienne"; Fn="Directeur-Adjoint"},

```

```

    @{Name="Roger SYLVESTRE"; First="Roger"; Last="SYLVESTRE";
Sam="rsylvestre"; Fn="Secrétaire-Comptable"},
    @{Name="Francois ANGELE"; First="Francois"; Last="ANGELE";
Sam="fangele"; Fn="Entraîneur"},
    @{Name="Lucie GERALD"; First="Lucie"; Last="GERALD";
Sam="lgerald"; Fn="Membre"}
)
foreach ($u in $UsersJudo) {
    New-ADUser -Name $u.Name -GivenName $u.First -Surname $u.Last `
        -SamAccountName $u.Sam -AccountPassword $Password -Enabled $true `
        -Path "OU=Judo,DC=m2l,DC=lan" -Title $u.Fn `
        -UserPrincipalName "$($u.Sam)@m2l.lan"
    Add-ADGroupMember -Identity "GG_Judo" -Members $u.Sam
}

# Ligue de Cyclisme (VLAN 11)
$UsersCyclisme = @(
    @{Name="Adeline EMILIE"; First="Adeline"; Last="EMILIE";
Sam="aemilie"; Fn="Directrice"},
    @{Name="Andre CLEMENT"; First="Andre"; Last="CLEMENT";
Sam="aclement"; Fn="Directeur-Adjoint"},
    @{Name="Cecile CREPIN"; First="Cecile"; Last="CREPIN";
Sam="ccrepin"; Fn="Secrétaire-Comptable"},
    @{Name="Pierre NINON"; First="Pierre"; Last="NINON";
Sam="pninon"; Fn="Entraîneur"},
    @{Name="Edouard MARIUS"; First="Edouard"; Last="MARIUS";
Sam="emarius"; Fn="Membre"}
)
foreach ($u in $UsersCyclisme) {
    New-ADUser -Name $u.Name -GivenName $u.First -Surname $u.Last `
        -SamAccountName $u.Sam -AccountPassword $Password -Enabled $true `
        -Path "OU=Cyclisme,DC=m2l,DC=lan" -Title $u.Fn `
        -UserPrincipalName "$($u.Sam)@m2l.lan"
    Add-ADGroupMember -Identity "GG_Cyclisme" -Members $u.Sam
}

# Ligue de Volley (VLAN 6)
$UsersVolley = @(
    @{Name="Nicolas BAUDOIN"; First="Nicolas"; Last="BAUDOIN";
Sam="nbaudoin"; Fn="Directeur"},
    @{Name="Albert FIRMIN"; First="Albert"; Last="FIRMIN";
Sam="afirmin"; Fn="Directeur-Adjoint"},
    @{Name="Odile GREGOIRE"; First="Odile"; Last="GREGOIRE";
Sam="ogregoire"; Fn="Secrétaire-Comptable"},
    @{Name="Alice JUSTIN"; First="Alice"; Last="JUSTIN";
Sam="ajustin"; Fn="Entraîneuse"},
    @{Name="Florence
ARISTIDE"; First="Florence"; Last="ARISTIDE"; Sam="faristide"; Fn="Membre"}
)
foreach ($u in $UsersVolley) {
    New-ADUser -Name $u.Name -GivenName $u.First -Surname $u.Last `
        -SamAccountName $u.Sam -AccountPassword $Password -Enabled $true `
        -Path "OU=Volley,DC=m2l,DC=lan" -Title $u.Fn `

```



```
-UserPrincipalName "$($u.Sam)@m2l.lan"
Add-ADGroupMember -Identity "GG_Volley" -Members $u.Sam
}

# ——— Compte connecteur GLPI
New-ADOrganizationalUnit -Name "Connecteurs" -Path "OU=IT,DC=m2l,DC=lan"
-ErrorAction SilentlyContinue
New-ADUser -Name "Sync_GLPI" -SamAccountName "Sync_GLPI" `
  -AccountPassword $Password -Enabled $true `
  -Path "OU=Connecteurs,OU=IT,DC=m2l,DC=lan" `
  -UserPrincipalName "Sync_GLPI@m2l.lan" `
  -Description "Compte de synchronisation GLPI - lecture seule"

Write-Host "Provisioning Active Directory M2L terminé avec succès."
```

4. Gestion des ressources et du serveur de fichiers

4.1 Architecture des dossiers partagés

Sur le serveur de fichiers (VLAN 2 — Serveurs), deux types d'espaces de stockage sont provisionnés pour chaque utilisateur :

- **Espace privé** : dossier personnel accessible uniquement par l'utilisateur concerné. Le chemin UNC utilise la variable %USERNAME% pour une attribution automatique à la connexion de session.
- **Espace commun** : dossier partagé entre tous les membres d'une même ligue, permettant l'échange de documents.

La structure des dossiers sur le volume DATA du serveur de fichiers est la suivante :

```
D:\Partages\
  Home\          → répertoires personnels (mappés en lecteur H:)
  Ligues\
    Tennis\      → espace commun Ligue de Tennis (lecteur L:)
    Judo\         → espace commun Ligue de Judo
    Cyclisme\    → espace commun Ligue de Cyclisme
    Volley\      → espace commun Ligue de Volley
    (...)        → idem pour les autres ligues
```

4.2 Permissions NTFS et de partage

Les permissions sont configurées à deux niveaux, conformément aux bonnes pratiques Windows Server. L'héritage NTFS est désactivé sur chaque dossier de ligue pour garantir une isolation stricte.

Dossier	Partage réseau	Droits partage	Permissions NTFS
D:\Partages\Home\%user%	\\SRVDC\Home\$	Utilisateur : Contrôle total	Propriétaire uniquement : Contrôle total. Héritage désactivé.
D:\Partages\Ligues\Tennis	\\SRVDC\Tennis\$	DL_Dossier_Tennis : Modification	DL_Dossier_Tennis : Lecture, Exécution, Écriture, Création. Héritage désactivé.
D:\Partages\Ligues\Judo	\\SRVDC\Judo\$	DL_Dossier_Judo : Modification	DL_Dossier_Judo : Lecture, Exécution, Écriture, Création. Héritage désactivé.
D:\Partages\Ligues\Cyclisme	\\SRVDC\Cyclisme\$	DL_Dossier_Cyclisme : Modification	DL_Dossier_Cyclisme : Lecture, Exécution, Écriture, Création. Héritage désactivé.
D:\Partages\Ligues\Volley	\\SRVDC\Volley\$	DL_Dossier_Volley : Modification	DL_Dossier_Volley : Lecture, Exécution, Écriture, Création. Héritage désactivé.

Remarque : Le signe \$ en fin de nom de partage rend le partage invisible dans l'explorateur réseau, ajoutant une couche de discrétion sans compromettre l'accès pour les utilisateurs autorisés.

5. Haute disponibilité — AD DS, DNS et DHCP

Afin de garantir la continuité des services d'authentification, de résolution de noms et d'attribution d'adresses IP, une solution de haute disponibilité a été mise en place pour chacun des trois services critiques.

5.1 Contrôleur de domaine secondaire (SRVAD2)

Un second contrôleur de domaine (SRVAD2) a été déployé sur Windows Server 2022 avec l'adresse IP 172.17.8.5 (VLAN 2 — Serveurs). Il est promu contrôleur de domaine supplémentaire du domaine m2l.lan et héberge une réplique complète de la base Active Directory.

En cas de défaillance du contrôleur principal (SRVAD — 172.17.8.1), SRVAD2 prend automatiquement le relais pour l'authentification des utilisateurs et la résolution des requêtes LDAP. La réplication entre les deux contrôleurs s'effectue via le service DFSR (Distributed File System Replication) intégré à AD DS.

Serveur	Adresse IP	Rôle
SRVAD (principal)	172.17.8.1	PDC Emulator, RID Master, DNS primaire
SRVAD2 (secondaire)	172.17.8.5	DC additionnel, DNS secondaire, DHCP failover

5.2 DNS secondaire

Le rôle DNS Server a également été installé sur SRVAD2. La zone DNS m2l.lan est configurée en réplication automatique via Active Directory (zone intégrée AD). Ainsi, toute modification de zone sur le serveur principal est répliquée vers SRVAD2 sans intervention manuelle.

La configuration des clients DHCP a été mise à jour pour pointer vers les deux serveurs DNS :

- DNS préféré : 172.17.8.1 (SRVAD)
- DNS secondaire : 172.17.8.5 (SRVAD2)

5.3 Failover DHCP

La fonction de basculement DHCP (DHCP Failover) native de Windows Server a été configurée entre SRVAD (172.17.8.1) et SRVAD2 (172.17.8.5) en mode Hot Standby. En cas de panne du serveur principal, SRVAD2 prend en charge l'ensemble des baux DHCP dans un délai maximal de 60 secondes (délai configuré).

- Mode : Hot Standby (SRVAD2 reprend 100 % des baux en cas de panne de SRVAD)
- Délai de basculement : 60 secondes
- Partage d'état : les deux serveurs synchronisent en temps réel la base des baux actifs

6. Liaison GLPI — Active Directory via LDAP

6.1 Prérequis et installation

La Maison des Ligues souhaitait éviter la re-cr  ation manuelle de chaque utilisateur dans GLPI. L'int  gration de GLPI avec Active Directory via le protocole LDAP permet de synchroniser automatiquement les comptes utilisateurs depuis l'annuaire AD et de les rendre imm  diatement disponibles dans le portail de gestion des incidents.

Le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est un protocole standard permettant d'interroger et de modifier des annuaires d'entreprise tels qu'Active Directory. GLPI utilise ce protocole pour s'authentifier sur le contr  leur de domaine et r  cup  rer la liste des utilisateurs.

Un compte de service d  di  , sans privil  ges particuliers, a   t   cr     dans l'annuaire pour   tablir la liaison :

- **Nom du compte** : Sync_GLPI
- **Emplacement** : OU=Connecteurs, OU=IT, DC=m2l, DC=lan
- **Droits** : Lecture seule sur l'annuaire (aucun droit d'  criture)

Installation de l'extension PHP-LDAP sur le serveur GLPI (Debian Linux) :

```
sudo apt update
sudo apt install php-ldap -y
sudo systemctl restart apache2
```

6.2 Configuration de l'annuaire LDAP dans GLPI

Dans GLPI, acc  der    Configuration → Authentification → Annuaires LDAP → Ajouter. Saisir les param  tres suivants :

Param��tre GLPI	Valeur
Nom	SRVAD — m2l.lan
Serveur par d��faut	Oui
Actif	Oui
Serveur (IP)	172.17.8.1
Port	389 (LDAP standard)
Filtre de connexion	(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))
BaseDN	DC=m2l,DC=lan
Utiliser bind	Oui
DN du compte de service	CN=Sync_GLPI,OU=Connecteurs,OU=IT,DC=m2l,DC=lan
Champ identifiant	userprincipalname
Champ de synchronisation	objectguid

Remarque : Le filtre de connexion exclut les comptes d  sactiv  s (userAccountControl bit 2), ce qui   vite d'importer des comptes inactifs dans GLPI.

6.3 Synchronisation et gestion des incidents

Une fois l'annuaire LDAP configuré, les utilisateurs sont importés dans GLPI via Administration → Utilisateurs → Synchronisation LDAP. Chaque compte AD disposant d'un userPrincipalName valide est automatiquement créé ou mis à jour dans GLPI.

Dans le cadre de la M2L, chaque utilisateur peut ainsi :

- Ouvrir un ticket d'incident en se connectant au portail GLPI avec ses identifiants du domaine m2l.lan
- Suivre l'état de ses demandes de support en temps réel
- Accéder à la base de connaissances pour trouver des solutions autonomes

La DSI bénéficie d'une vue centralisée de l'ensemble des incidents, avec une assignation aux techniciens, un suivi par SLA et un historique complet des interventions.

7. Déploiement de logiciels et stratégies de groupe (GPO)

7.1 Déploiement de Google Chrome

Google Chrome a été sélectionné comme navigateur standard pour l'ensemble des postes utilisateurs de la M2L. Son déploiement est automatisé via une GPO liée à toutes les OU de ligues, de sorte que Chrome soit installé silencieusement à la prochaine mise à jour des stratégies de groupe (gpupdate /force).

Prérequis : le fichier MSI de Chrome doit être déposé dans le partage réseau \\SRVDC\NETLOGON\Softs\ accessible depuis tous les postes du domaine.

```
# — GPO : Déploiement de Google Chrome via MSI

# Prérequis : MSI de Chrome déposé dans \\SRVDC\NETLOGON\Softs\
# Cette GPO est liée à toutes les OU de ligues du domaine m2l.lan

$GPOName      = "Deploiement_Chrome_M2L"
$MSIPath       = "\\SRVDC\NETLOGON\Softs\ChromeSetup.msi"
$DomainDN      = "DC=m2l,DC=lan"

Import-Module GroupPolicy

# Créer la GPO
New-GPO -Name $GPOName -Comment "Déploiement silencieux de Google Chrome"

# Lier la GPO à chaque OU de ligue
$Ligues =
@("Tennis","Judo","Cyclisme","Volley","Escrime","Badminton","Equitation",
"Natation","Aviron","Handball")
foreach ($ligue in $Ligues) {
    New-GPLink -Name $GPOName -Target "OU=$ligue,$DomainDN" -LinkEnabled
Yes
}

# Configurer le déploiement logiciel (Installation assignée)
Set-GPPrefRegistryValue -Name $GPOName `
    -Action Create `
    -Context Computer `
    -Key "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Google
Chrome" `
    -ValueName "InstallLocation" `
    -Type String `
    -Value "C:\Program Files\Google\Chrome"

Write-Host "GPO '$GPOName' créée et liée aux OU des ligues."
Write-Host "Déployez le MSI via : Démarrage du programme -> $MSIPath"
```

7.2 Stratégies de sécurité des postes

Une GPO de sécurité a été appliquée sur l'ensemble des OU de ligues afin d'adapter et de sécuriser l'environnement de travail des utilisateurs. Les principales règles configurées sont :

- **Verrouillage automatique** : l'écran se verrouille après 5 minutes d'inactivité et requiert le mot de passe pour déverrouiller
- **Restriction du panneau de configuration** : les utilisateurs standard n'ont pas accès au panneau de configuration Windows
- **Désactivation de l'invite de commandes** : accès au cmd et à PowerShell restreint pour les profils non-administrateurs
- **Politique de mots de passe** : longueur minimale 10 caractères, historique 5 mots de passe, expiration 90 jours, verrouillage après 5 tentatives échouées

```
# — GPO : Stratégies de sécurité des postes utilisateurs

# Appliquée sur toutes les OU de ligues

$GPOName = "Securite_Postes_M2L"
$DomainDN = "DC=m2l,DC=lan"

Import-Module GroupPolicy
New-GPO -Name $GPOName -Comment "Stratégies de sécurité M2L - postes utilisateurs"

$Ligues =
@("Tennis", "Judo", "Cyclisme", "Volley", "Escrime", "Badminton", "Equitation",
"Natation", "Aviron", "Handball")
foreach ($ligue in $Ligues) {
    New-GPLink -Name $GPOName -Target "OU=$ligue,$DomainDN" -LinkEnabled
Yes
}

# Verrouillage de session après inactivité (5 minutes)
Set-GPRegistryValue -Name $GPOName -Key "HKCU\Control Panel\Desktop" `
    -ValueName "ScreenSaveTimeOut" -Type String -Value "300"
Set-GPRegistryValue -Name $GPOName -Key "HKCU\Control Panel\Desktop" `
    -ValueName "ScreenSaverIsSecure" -Type String -Value "1"

# Désactiver l'accès au panneau de configuration
Set-GPRegistryValue -Name $GPOName `
    -Key
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" `
    -ValueName "NoControlPanel" -Type DWord -Value 1

# Désactiver l'accès au cmd et PowerShell pour les utilisateurs standard
Set-GPRegistryValue -Name $GPOName `
    -Key "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System" `
    -ValueName "DisableCMD" -Type DWord -Value 2

# Politique de mot de passe (via Default Domain Policy)
Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy -Identity "m2l.lan" `
    -MinPasswordLength 10 `
    -PasswordHistoryCount 5 `
    -MaxPasswordAge (New-TimeSpan -Days 90) `
    -LockoutThreshold 5 `
    -LockoutObservationWindow (New-TimeSpan -Minutes 30) `
```

```
-LockoutDuration (New-TimeSpan -Minutes 30)
```

```
Write-Host "GPO sécurité '$GPOName' appliquée sur tous les postes des  
ligues."
```


8. Bonnes pratiques de sécurité

Dans le cadre de cette réalisation, des recommandations de sécurité ont été formulées à destination des utilisateurs et de la DSI de la M2L.

Recommandations aux utilisateurs

- Ne jamais partager son mot de passe et le renouveler dès suspicion de compromission
- Verrouiller systématiquement son poste lors d'un départ, même bref (Win + L)
- Ne pas brancher de supports amovibles non autorisés (clés USB, disques externes)
- Signaler immédiatement tout comportement suspect de son poste via le portail GLPI
- Ne pas ouvrir les pièces jointes ou les liens provenant d'expéditeurs inconnus

Recommandations à la DSI

- Activer les journaux d'audit (connexions, modifications AD, accès aux fichiers) via la Default Domain Policy
- Mettre en place une sauvegarde régulière de l'état du système (System State) des deux contrôleurs de domaine
- Planifier des tests de basculement DHCP et DNS au minimum tous les trimestres
- Maintenir GLPI à jour et vérifier régulièrement la cohérence entre l'annuaire AD et la base GLPI
- Auditer trimestriellement les membres des groupes DL_Dossier_* pour détecter les accès non légitimes

9. Tests et validation

L'ensemble des fonctionnalités déployées a été soumis à une campagne de tests avant mise en production. Les résultats sont consignés ci-dessous.

Test effectué	Résultat	Observation
Création des OU, groupes et utilisateurs via le script PS	✓ Succès	21 comptes créés, groupes GG et DL vérifiés dans ADUC
Authentification des utilisateurs au domaine m2l.lan	✓ Succès	Ouverture de session avec mcarplan@m2l.lan validée
Accès au dossier privé (lecteur H:)	✓ Succès	Isolation entre utilisateurs confirmée
Accès au dossier commun de ligue (lecteur L:)	✓ Succès	Accès accordé aux membres de DL_Dossier_Tennis uniquement
Isolation inter-ligues sur les dossiers partagés	✓ Succès	Un utilisateur Judo ne peut pas accéder au dossier Tennis
Basculement DHCP (simulation panne SRVAD)	✓ Succès	SRVAD2 reprend les baux en moins de 60 s
Résolution DNS via SRVAD2 (SRVAD éteint)	✓ Succès	nslookup m2l.lan → 172.17.8.5 répond correctement
Connexion GLPI via identifiants du domaine (LDAP)	✓ Succès	Import de 21 utilisateurs depuis l'AD
Ouverture d'un ticket d'incident dans GLPI	✓ Succès	Ticket créé, assigné et résolu par la DSI
Déploiement Chrome via GPO	✓ Succès	Chrome installé au démarrage après gpupdate /force
Verrouillage automatique après 5 min d'inactivité	✓ Succès	GPO sécurité appliquée sur tous les postes ligues
Politique de mot de passe (longueur, complexité, expiration)	✓ Succès	Rejet d'un mdp < 10 car. ou sans complexité confirmé

10. Conclusion

Cette réalisation professionnelle a permis de déployer l'intégralité de l'environnement utilisateur de la Maison des Ligues, en s'appuyant sur l'infrastructure réseau mise en place lors de l'AP3 SP1. L'annuaire Active Directory est désormais structuré, peuplé et sécurisé, les ressources sont accessibles selon le principe du moindre privilège, et la continuité des services est garantie par la mise en place d'un contrôleur de domaine secondaire avec failover DHCP et DNS.

L'intégration de GLPI avec Active Directory via LDAP représente un gain opérationnel significatif : les utilisateurs peuvent signaler leurs incidents avec leurs identifiants du domaine, sans création de comptes supplémentaires, et la DSI dispose d'un outil centralisé de suivi.

Des perspectives d'amélioration demeurent :

- Étendre le provisioning PowerShell aux 10 ligues complètes (Escrime, Badminton, Équitation, Natation, Aviron, Handball)
- Mettre en place un serveur WSUS pour centraliser les mises à jour Windows sur les postes
- Configurer des GPO supplémentaires pour le déploiement d'autres outils (lecteur PDF, outil de compression)
- Activer l'audit des accès aux fichiers sur le serveur de fichiers pour renforcer la traçabilité
- Mettre en place une sauvegarde automatisée via Windows Server Backup ou un outil tiers